

PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS



Processamento Digital de Imagens

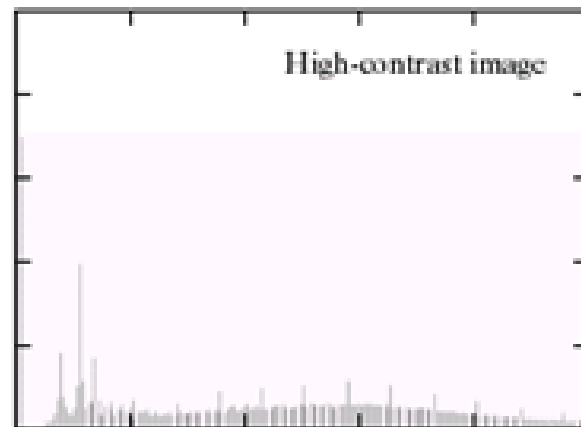
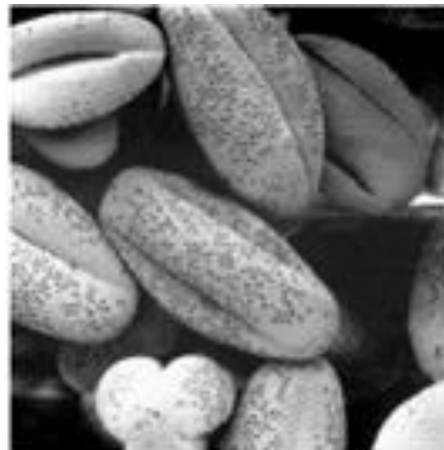
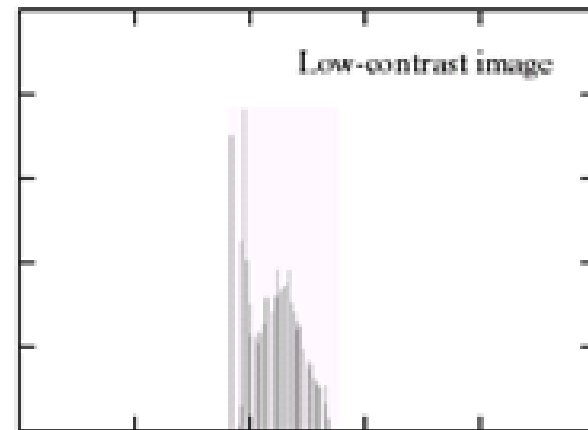
- Motivado por duas principais aplicações:
 - ▣ Melhorar a informação da imagem para interpretação humana
 - ▣ Processamento de cenas para percepção de máquinas (Visão Computacional)
- Armazenamento e transmissão eficientes

Processamento Digital de Imagens

- Emprega métodos capazes de melhorar a informação pictorial para interpretação e análises humanas
- Aplicações típicas:
 - ▣ Realce do conteúdo da imagem
 - ▣ Aumento de contraste
 - ▣ Correção de imagens borradas
 - ▣ Correção de iluminação
 - ▣ Eliminação de ruídos
 - ▣ Pseudo-coloração

Processamento Digital de Imagens

□ Processamento de histogramas



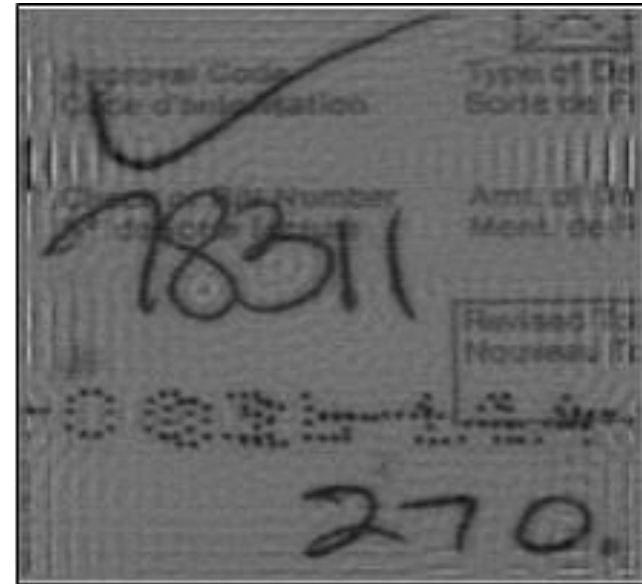
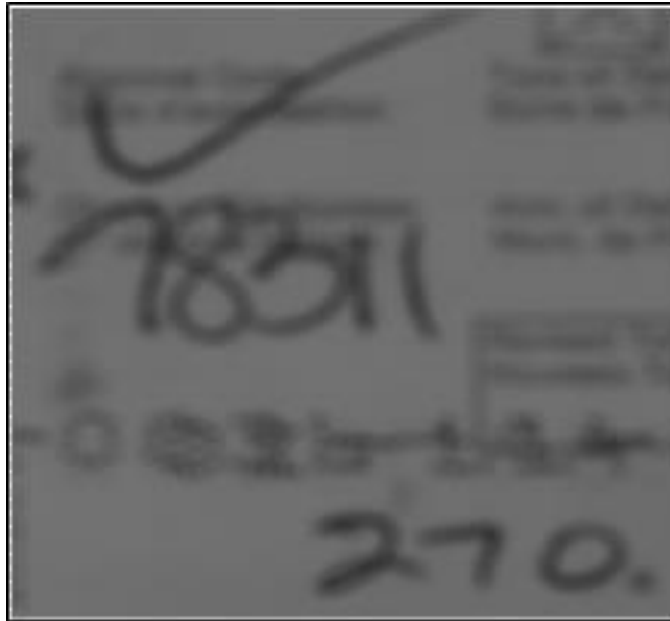
Processamento Digital de Imagens

□ Expansão de contraste



Processamento Digital de Imagens

□ Correção de foco



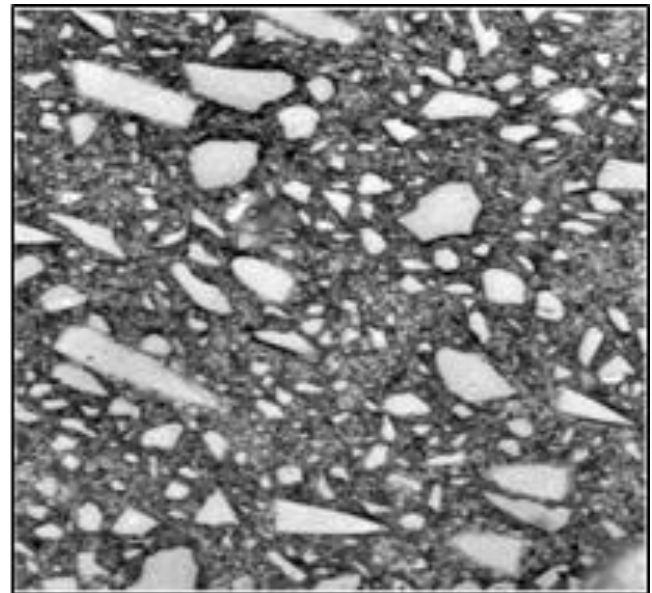
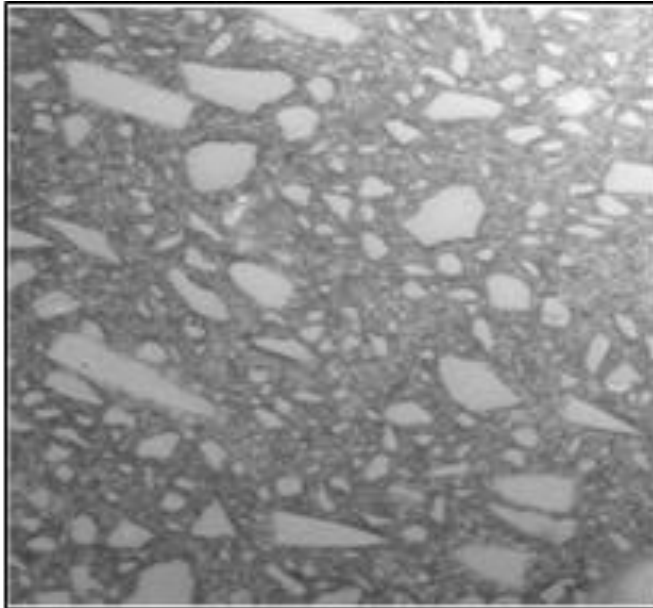
Processamento Digital de Imagens

□ Correção de movimento



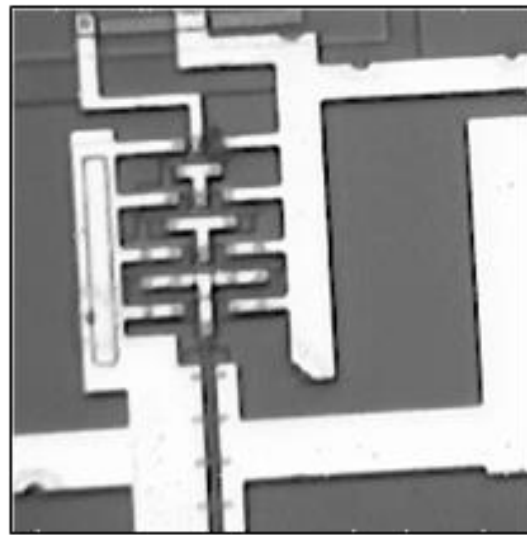
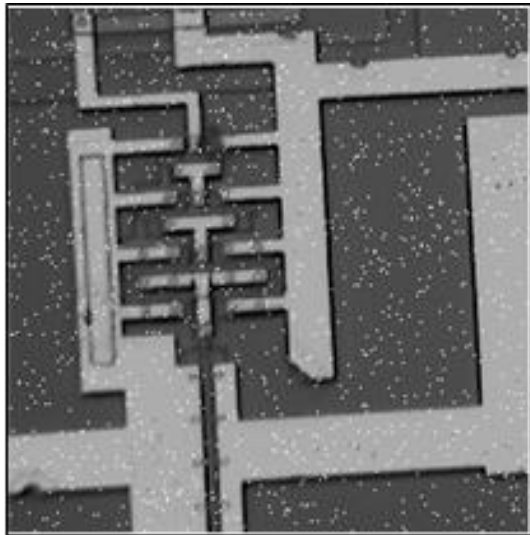
Processamento Digital de Imagens

- Correção de iluminação irregular



Processamento Digital de Imagens

□ Eliminação de Ruídos



Processamento Digital de Imagens

- Eliminação de Ruídos: filtros de média
 - ▣ Nota-se que neste caso não é o melhor filtro



Processamento Digital de Imagens

- Realce

- ▣ Uso do Filtro Laplaciano



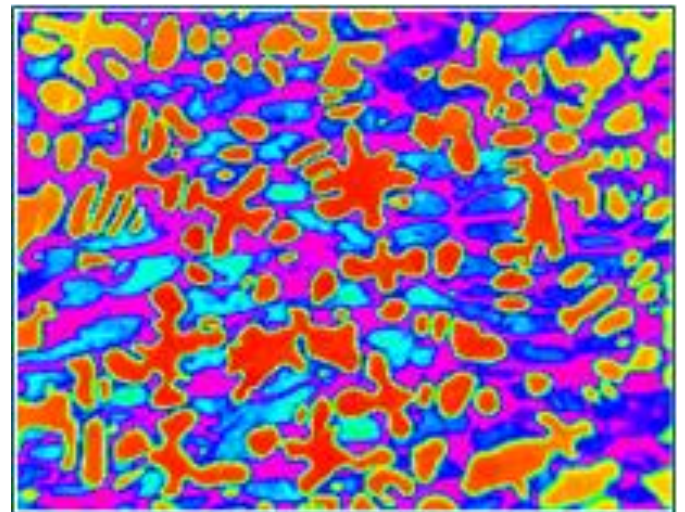
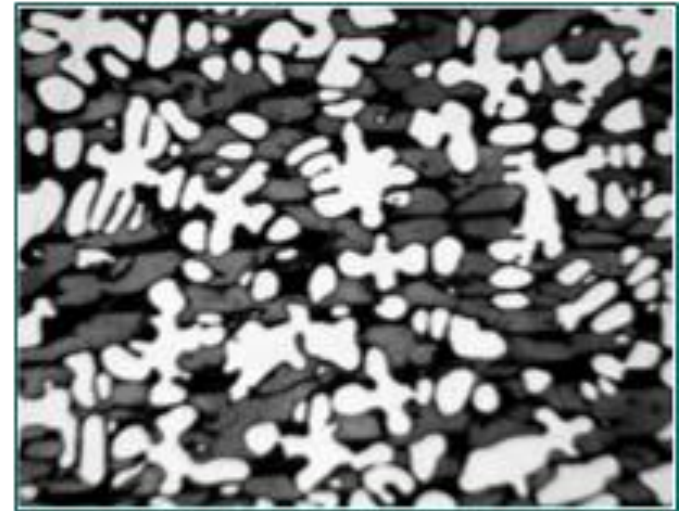
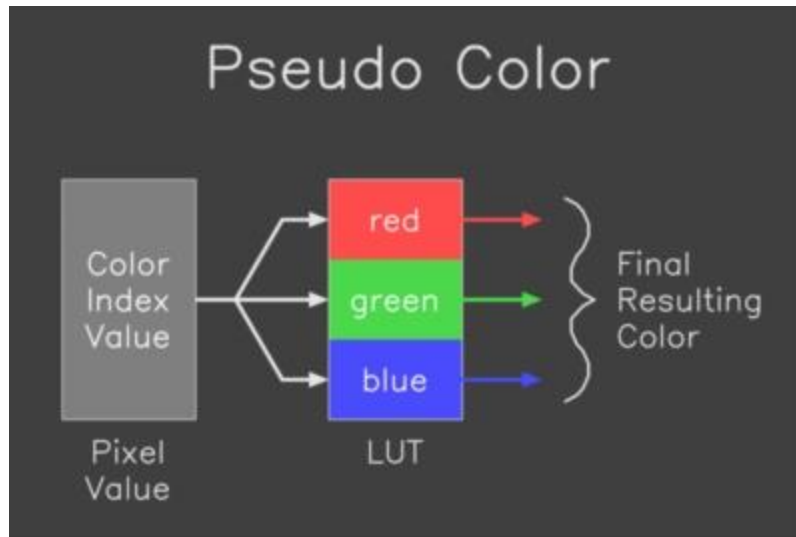
Processamento Digital de Imagens

- Eliminação de ruídos periódicos



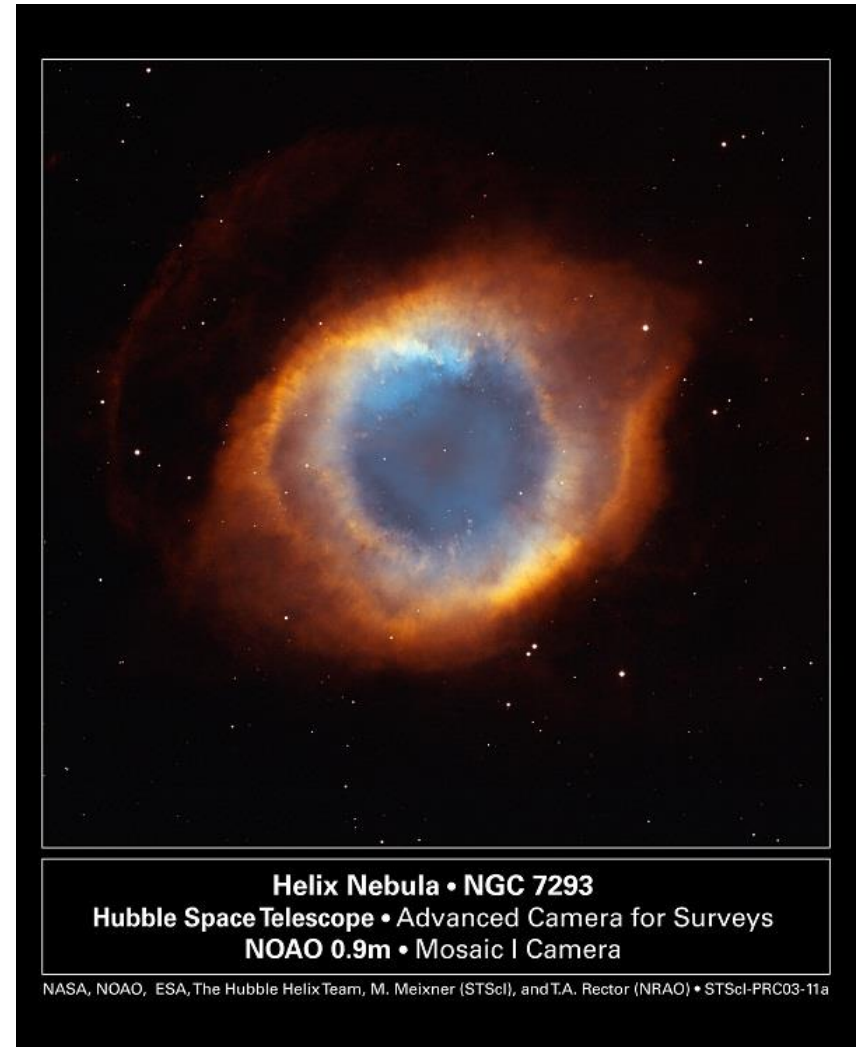
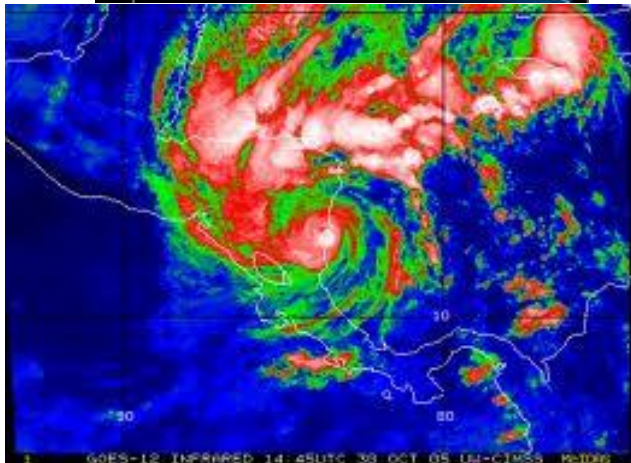
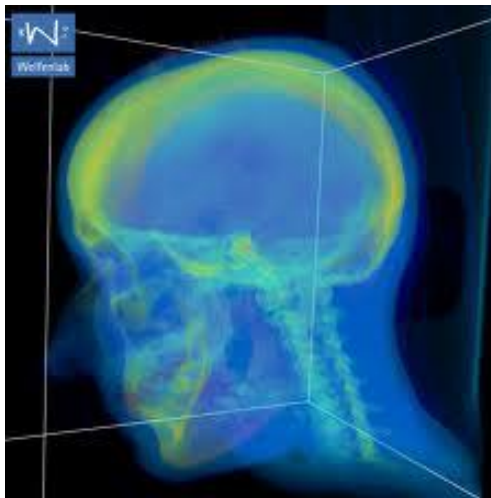
Processamento Digital de Imagens

□ Pseudo-coloração

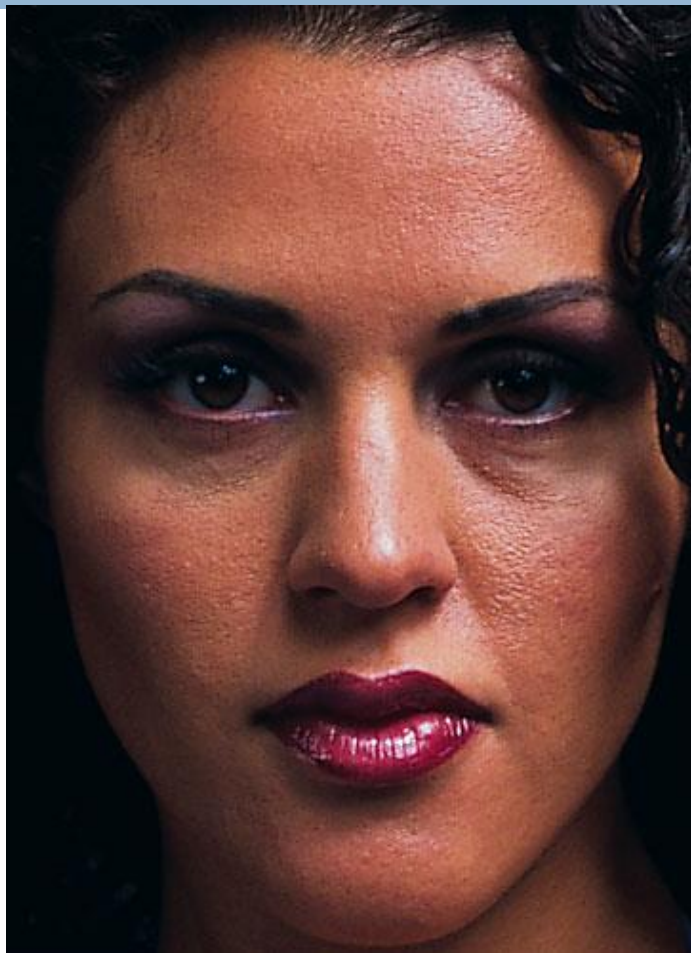


Processamento Digital de Imagens

□ Pseudo-coloração



Aplicações: Retoque digital

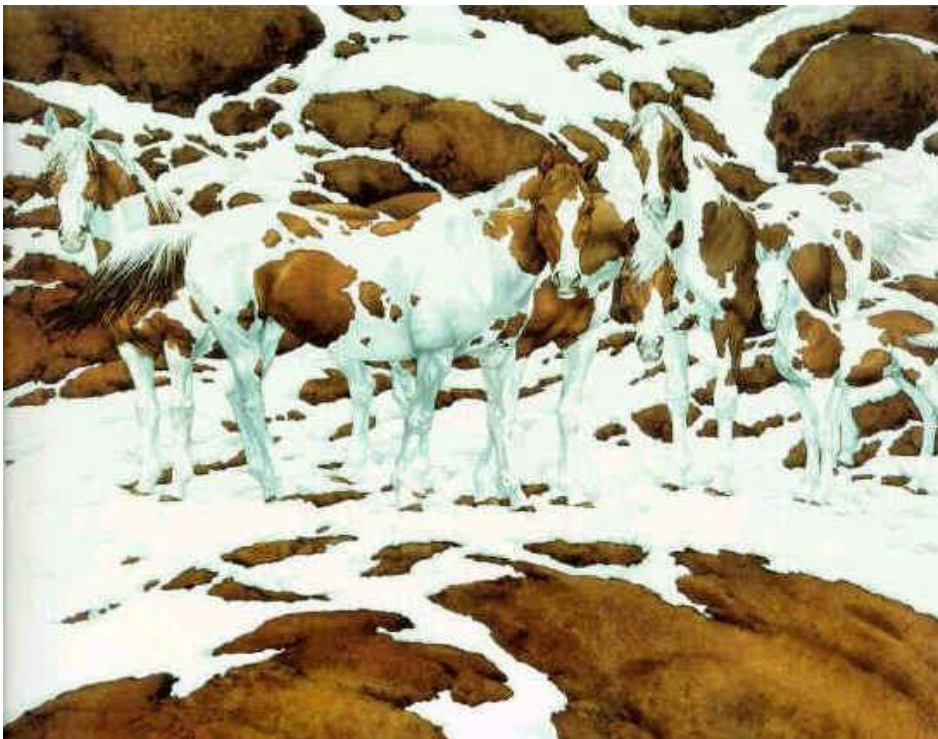




Visão Computacional

Visão Computacional

- A visão está diretamente relacionada com a Inteligência!



Visão Computacional

- Um dos maiores desafios científicos do homem contemporâneo
- Está muito distante de ser solucionado
- Um dos melhores exemplos da multidisciplinaridade da ciência

Visão Computacional

- Interesse na extração de informações quantitativas da imagem com o objetivo de classificação de padrões e recuperação de imagens por conteúdo.
- Extração de características
 - ▣ Automática
 - ▣ Semiautomática

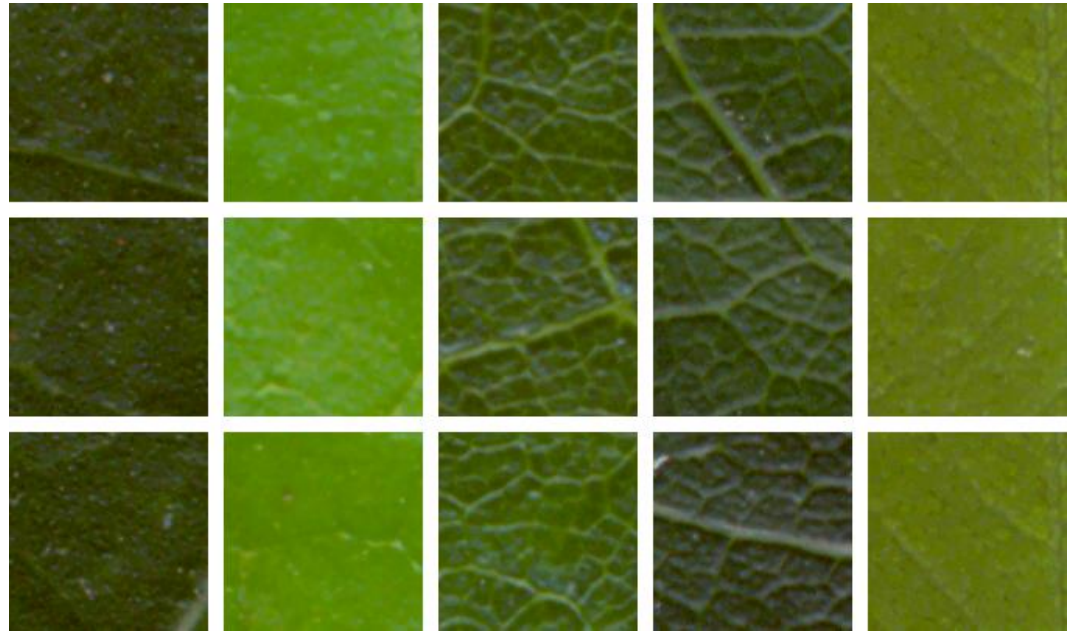
Visão Computacional

□ Tipos de características

- Cor: produz uma assinatura de cor para a imagem ou para uma região
 - média de cor, histograma, etc.
- Forma: descreve a forma de um objeto
 - compacidade, índice de convexidade, perímetro, etc.
- Textura: produz uma caracterização matemática de um padrão que se repete na imagem
 - entropia, contraste, transformada de Wavelet ou Fourier, etc.

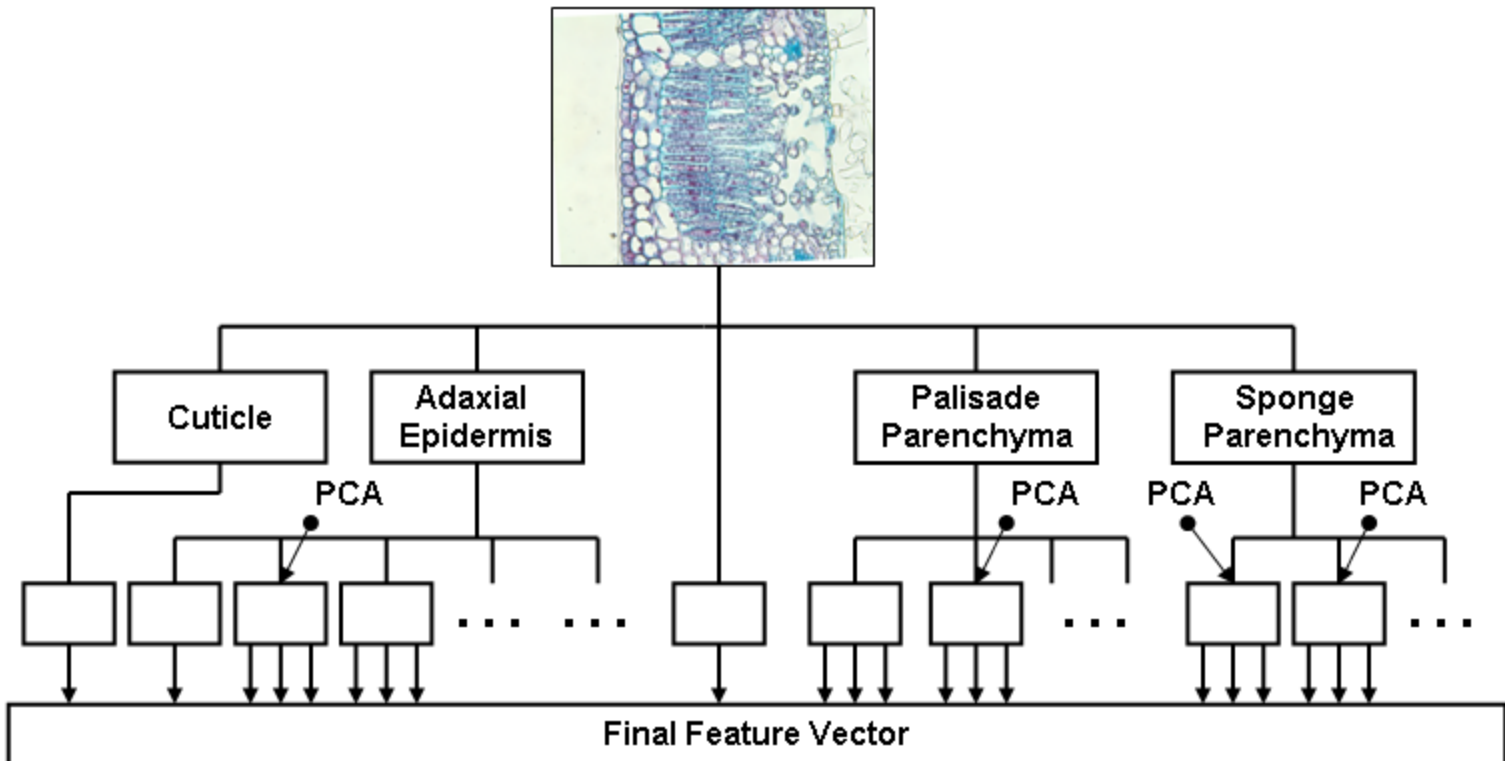
Aplicações

- Reconhecimento e análise de plantas for meio da forma e textura



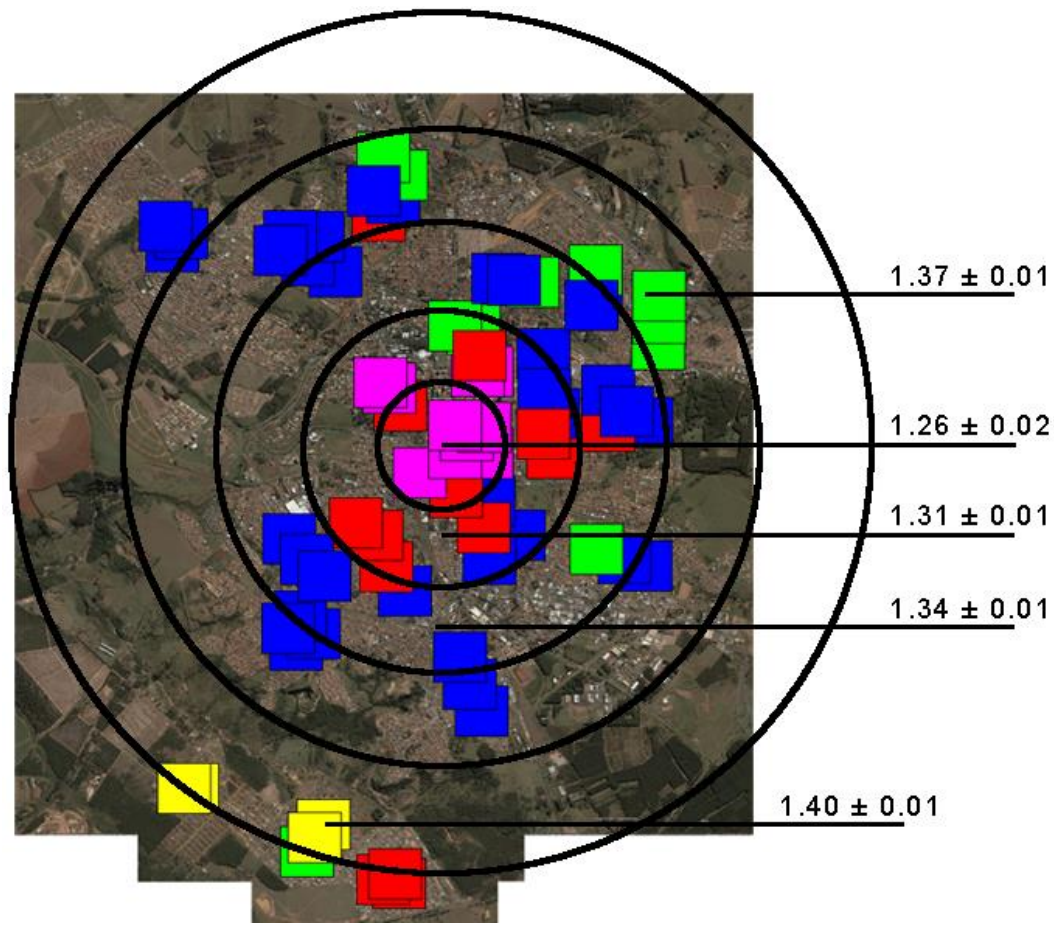
Aplicações

- Caracterização das estruturas internas de uma folha



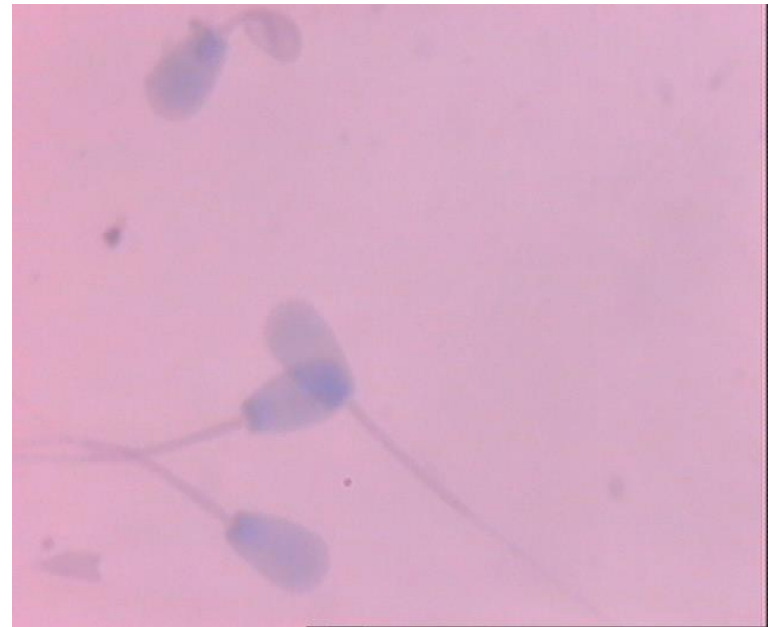
Aplicações

- Análise de imagens urbanas de sensoriamento remoto



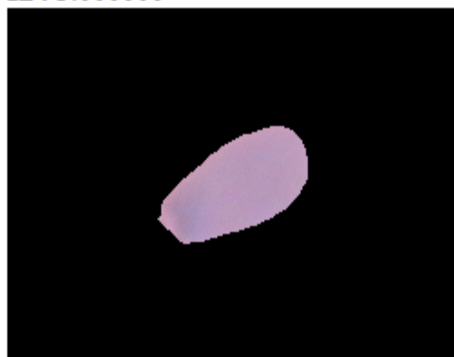
Aplicações

- Desenvolvimento de rotinas computacionais para caracterização morfológica de espermatozoides de touro



Aplicações

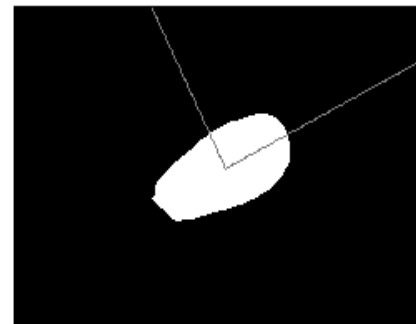
ID: 3.000000



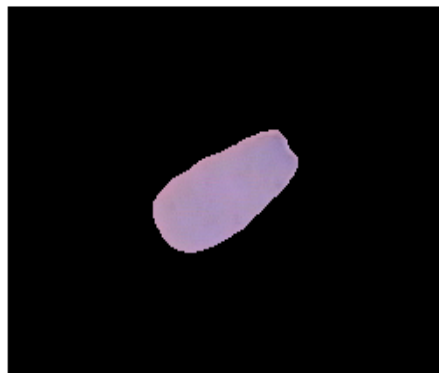
Area: 3068.000000
Perimeter: 226.693434
Elongation: 0.239683
Symmetry: 0.952653



Texture: 2.405300
Entropy: 3.148661
PCA length: 88.000000
PCA width: 44.000000



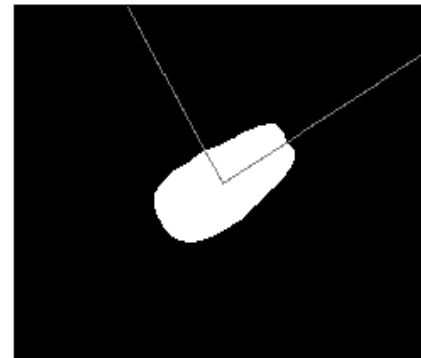
ID: 1.000000



Area: 3136.000000
Perimeter: 230.835570
Elongation: 0.223558
Symmetry: 0.938561

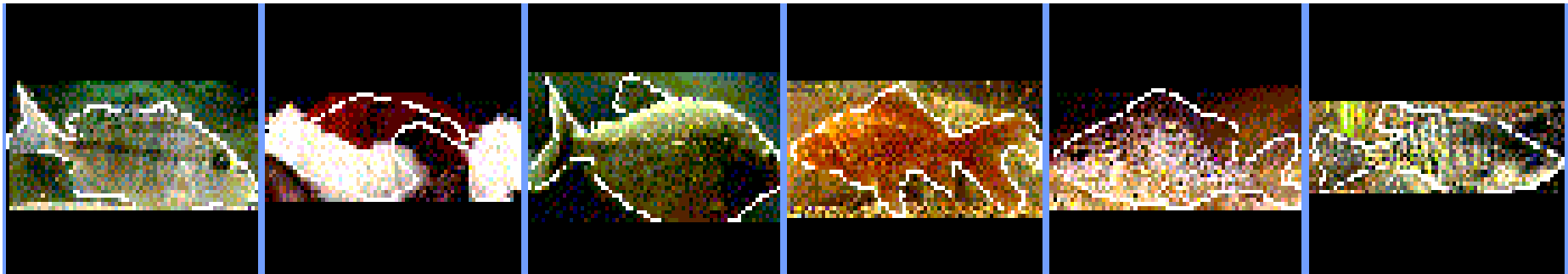


Texture: 2.606121
Entropy: 3.339279
PCA length: 43.500000
PCA width: 87.000000



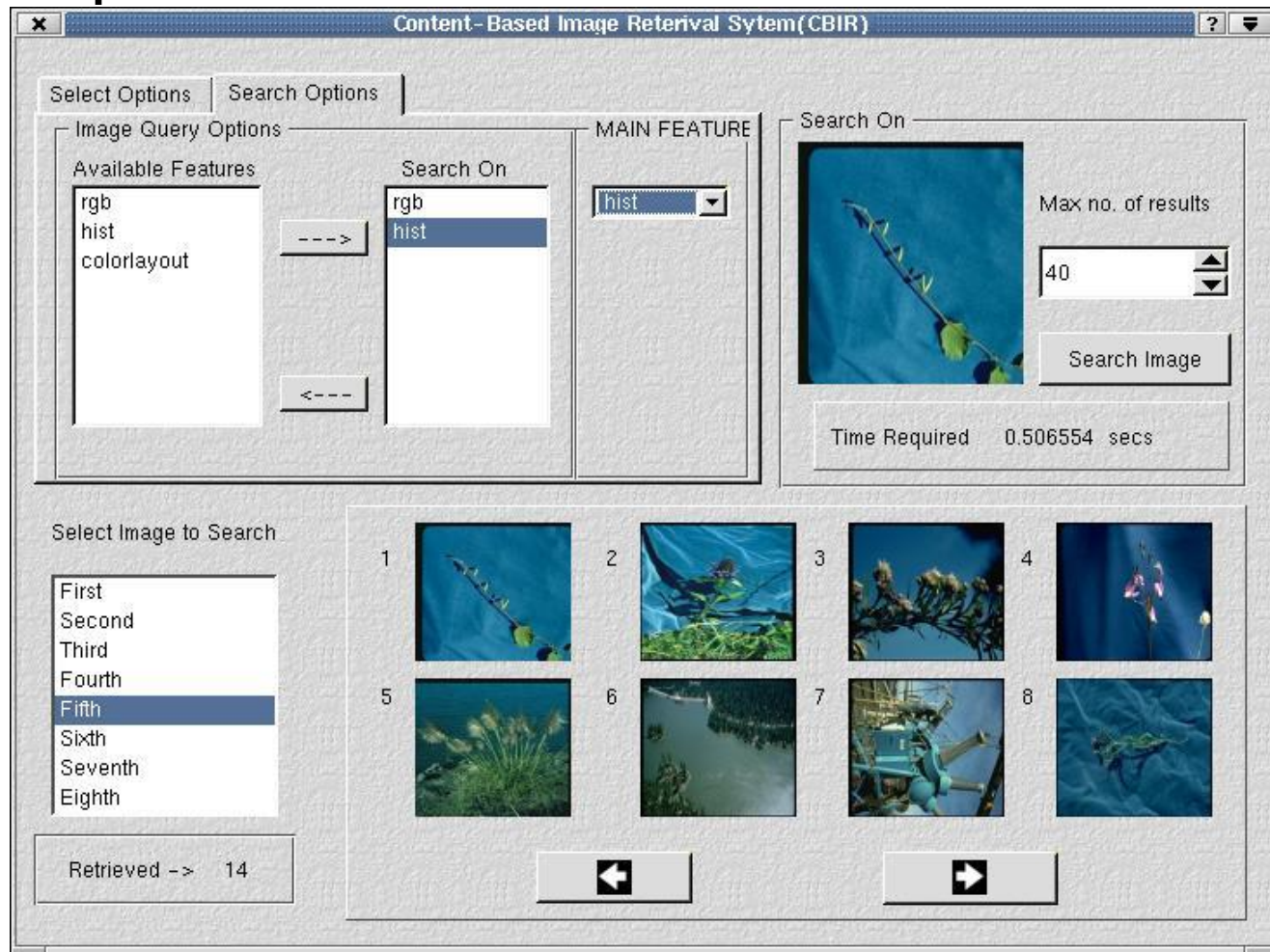
Aplicações

- Busca por objetos que possuem formato semelhante



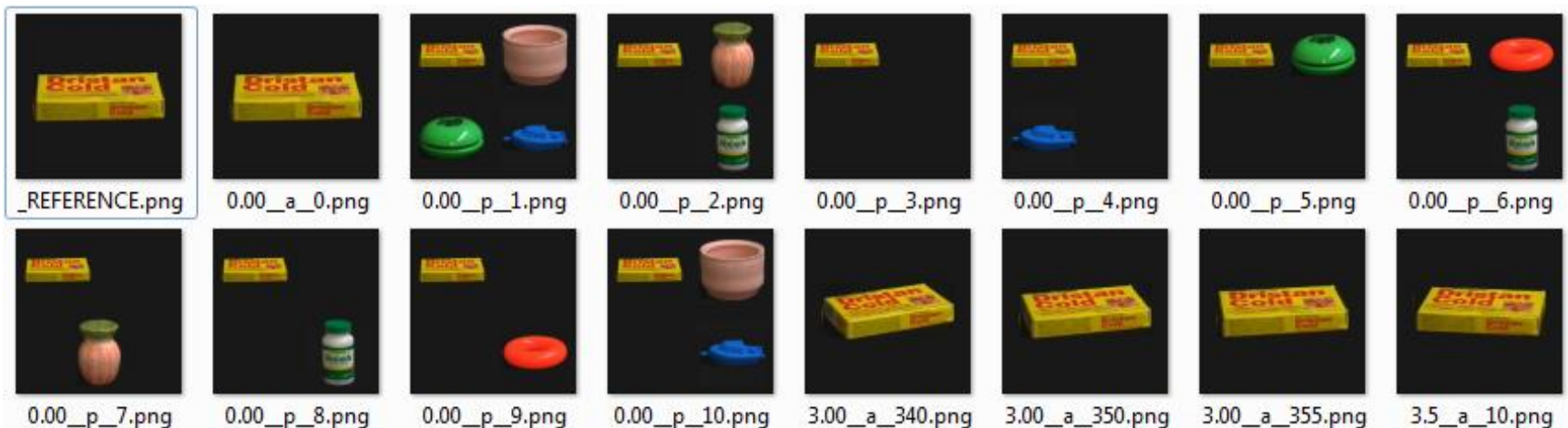
Aplicações

□ Busca por cor semelhante



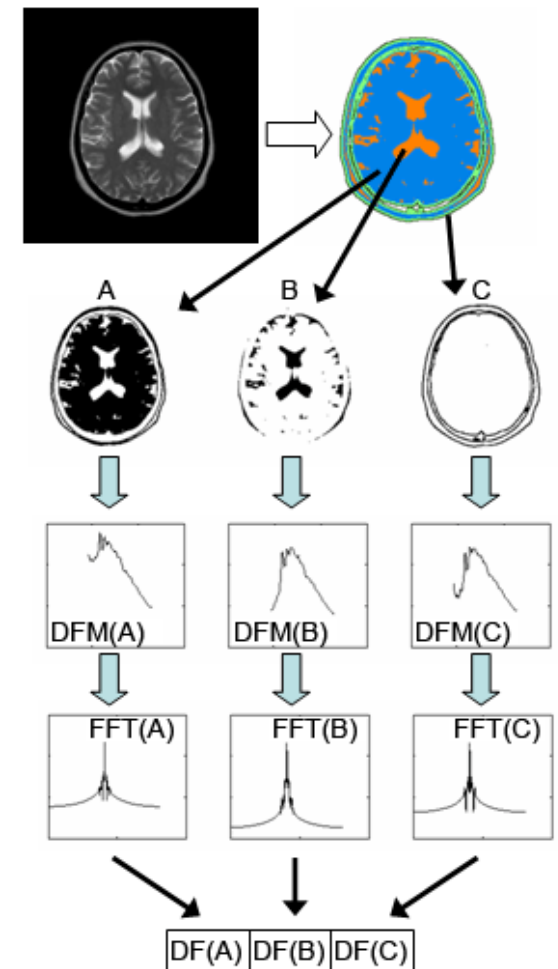
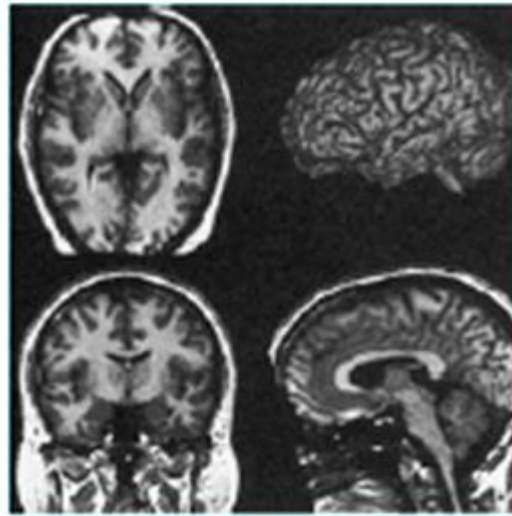
Aplicações

- Busca parcial de imagens
 - ▣ Neste projeto exploramos o uso de grafos para buscar imagens que contenham uma imagem dada como referência



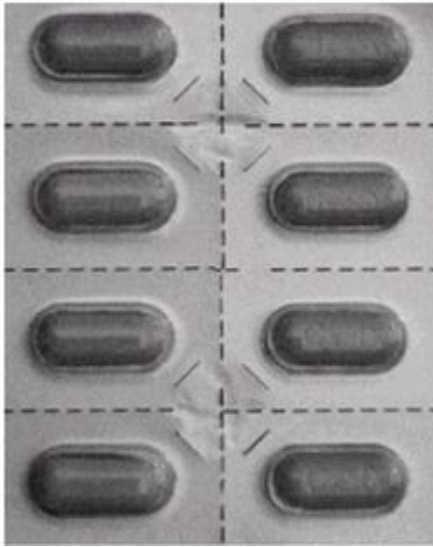
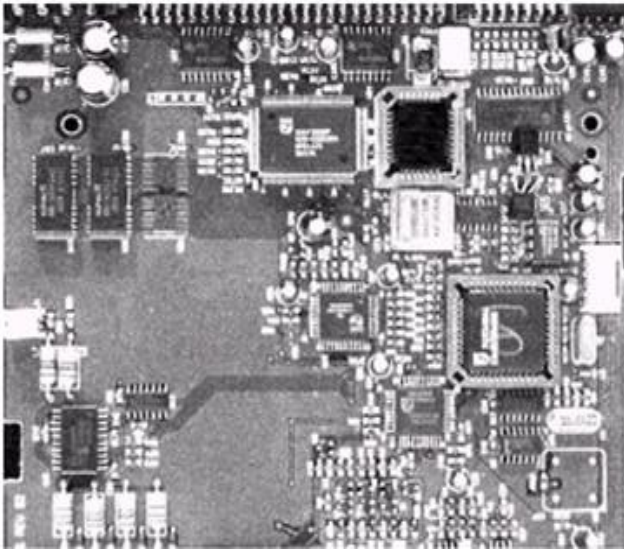
Aplicações

- Diagnóstico por imagem, CBIR (busca por conteúdo), etc.



Aplicações

□ Aplicações industriais



Processamento Digital de Imagens

- Compressão de imagens
 - ▣ Imagens normalmente contêm redundâncias que podem ser exploradas para obter a compressão de imagens



Processamento Digital de Imagens

□ Compressão de imagens



Imagem original -
257 KB



Compressão mínima
(jpeg) – 105 KB



Compressão máxima
(jpeg) – 16 KB

Processamento Digital de Imagens

□ Compressão de imagens



Um pouco de história

- Uma das primeiras aplicações de técnicas de PDI para interpretação humana: imagens digitalizada para jornal transmitidas por cabos submarinos entre Londres e Nova York usando *Bartlane cable picture transmission*.
- Desenvolvida no início do século 20, esta tecnologia de transmissão reduziu o tempo de transporte de uma semana para menos de 3hs.
- Problemas iniciais quanto a qualidade das imagens estava relacionadas com a seleção dos procedimentos de impressão e distribuição dos níveis de cinza (a reprodução das imagens era feita em uma impressora de telégrafo simulando *halftone*)

Um pouco de história



FIGURE 1.1 A digital picture produced in 1921 from a coded tape by a telegraph printer with special type faces. (McFarlane.[†])

Um pouco de história

- O método de impressão usando impressoras de telégrafo foi abandonado em 1921, tendo sido substituído por reprodução fotográfica das fitas perfuradas do terminal de telégrafo. Houve uma melhora evidente quanto à resolução e distribuição dos níveis de cinza (5 níveis de cinza).

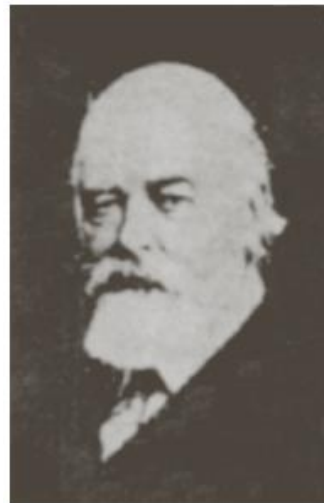


FIGURE 1.2 A digital picture made in 1922 from a tape punched after the signals had crossed the Atlantic twice. (McFarlane.)

Um pouco de história

- A capacidade do *Batlane system* foi aumentada para 15 níveis de brilho em 1929.
- ▣ Imagens passaram a ser obtidas por um sistema de revelação de filme via feixes de luz que eram modulados pela fita (tape) da imagem codificada.
- ▣ Novos métodos de processamento para melhorar imagens digitais (transmitidas) continuaram até a década de 60.



FIGURE 1.3
Unretouched
cable picture of
Generals Pershing
and Foch,
transmitted in
1929 from
London to New
York by 15-tone
equipment.
(McFarlane.)

Um pouco de história

- A ida ao homem a lua e computadores com capacidades cada vez maiores revelaram o potencial do conceito de processamento de imagens.
- ▣ Trabalhos usando técnicas computacionais para melhorar imagens obtidas por sondas espaciais começaram no *Jet Propulsion Lab.* (Pasadena, CA) em 1964 quando imagens da lua foram transmitidas pela Ranger7. (correções das distorções da imagem devido a câmara de TV a bordo)

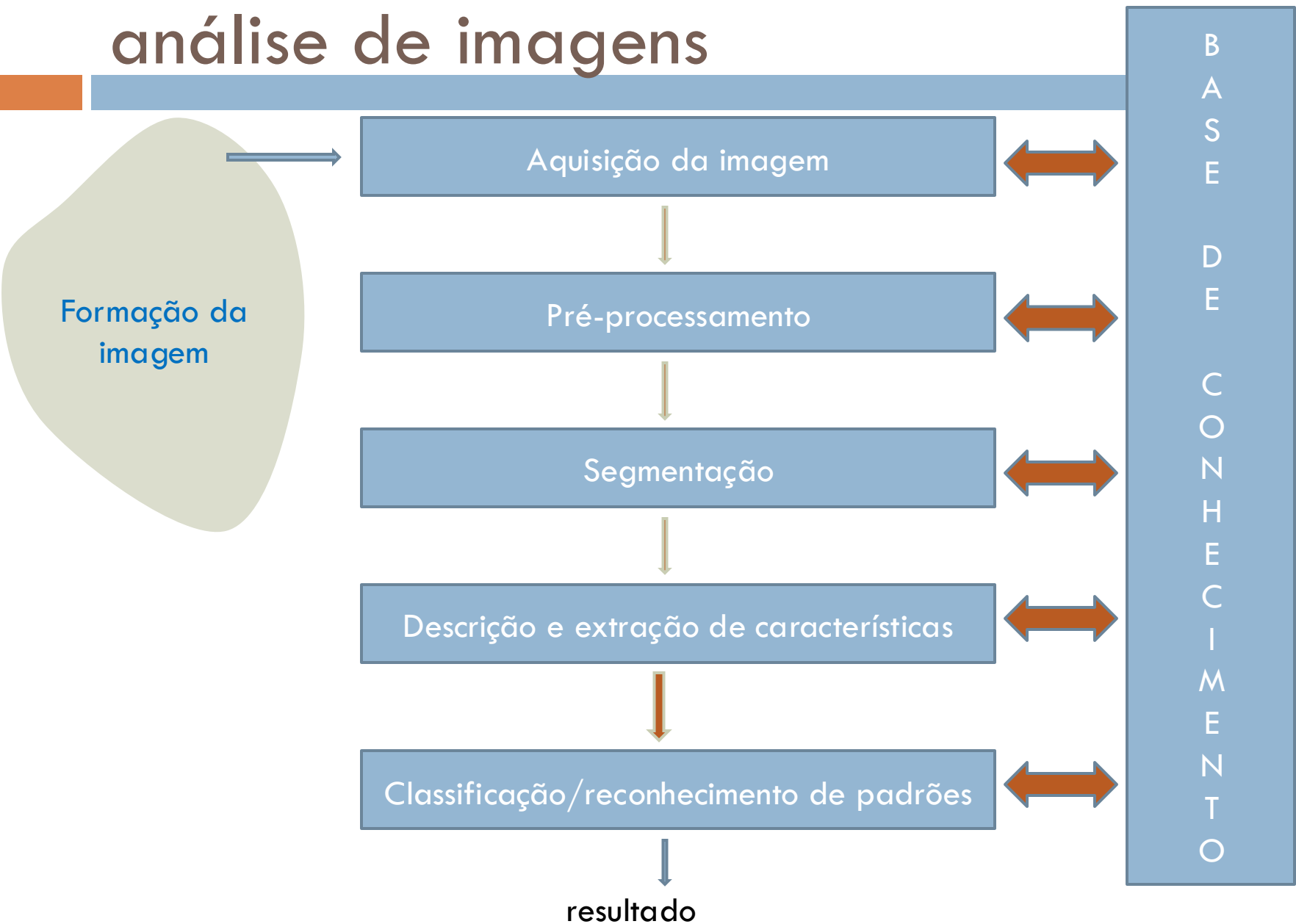


FIGURE 1.4 The first picture of the moon by a U.S. spacecraft. *Ranger 7* took this image on July 31, 1964 at 9 : 09 A.M. EDT, about 17 minutes before impacting the lunar surface. (Courtesy of NASA.)

Um pouco de história

- De 1964 até hoje, a área de processamento digital de imagens tem crescido muito.
- Além das aplicações no programa espacial, técnicas de processamento digital de imagens têm sido usadas para uma grande variedade de aplicações
 - ▣ medicina, biologia, sensoriamento remoto, astronomia, geologia, aplicações militares, aplicações industriais entre outras

Passos para o processamento e análise de imagens



Algumas Ferramentas / Bibliotecas

- Photoshop / Gimp
- Matlab / Scilab / Octave
- ImageJ
- OpenCV
- Imagemagick
- ITK / VTK
- Python
 - ▣ *scikit-image*
 - ▣ *opencv*

Livro Texto

- Processamento Digital de Imagens, 3ª edição,
Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods